WHAT THE LAB · BEGINNER-FRIENDLY GUIDE

LAB TRUST, 처음부터 끝까지 쉽게 이해하기

연구 협업 평가부터 액체가 채워지는 플라스크까지.
어려운 수식도 실제 숫자를 하나씩 넣어서, 처음 보는 팀원도 따라 할 수 있게 설명했습니다.

초보자 시선으로 전면 재작성 | 산식 3단계 해설 | 가상 예시 6개 | HTML 체험 계산기



CHAPTER 01 · START HERE

이 자료에서 꼭 알아야 할 것 네 가지

처음 보는 팀원은 이 페이지와 다음 흐름도부터 읽으면 충분합니다.

2방향
서로 평가
연구자도 전문가를 평가하고, 전문가도 연구자를 평가해요.

4항목
각 항목 1~5점
전문성·결과물·소통·일정 등 구체적으로 평가해요.

3건·2명
플라스크 최소 조건
최소 3개 평가와 서로 다른 연구자 2명이 있어야 점수가 나와요.

7일
공개까지 기다려요
프로젝트가 끝난 뒤 7일이 지나야 공개 가능한 후기를 반영해요.

핵심을 한 문장으로

> **LAB TRUST는 실제로 함께 연구한 사람이 남긴 평가를 바탕으로, 전문가의 협업 경험을 플라스크와 숫자로 이해하기 쉽게 보여주는 시스템입니다.**

우리가 하지 않는 것

로그인할 때마다 점수를 주거나, 친구들이 추천 버튼을 여러 번 눌러 점수를 높이는 방식이 아니에요.

우리가 하려는 것

실제 협업 종료 기록과 당사자 평가가 연결될 때만 신뢰 관련 정보를 보여주는 거예요.

이 문서는 업로드한 「협업 평가 · LAB TRUST 종합 설계 보고서」(기준일 2026.10.31)를 비전공자용으로 다시 구성했습니다. 산식의 숫자는 당시 설계·코드의 기준이며, 실제 사용자 점수가 아닌 가상 계산 예시를 사용합니다.

CHAPTER 02 · WHY

연구자가 전문가를 고를 때 생기는 문제

먼저 딱 한 가지 상황을 상상해 보세요.

연구자 입장

“AI 모델을 만들 사람은 찾았는데, 실제로 설명을 잘할까? 약속한 일정을 지킬까? 결과물은 만족스러울까?”

전문가 입장

“실제로 좋은 연구 협업을 여러 번 했는데, 새 연구자는 내 자기소개만 보고 판단하네.”

이력서나 포트폴리오는 그 사람이 **어떤 일을 해 왔다고 설명하는지** 알려 줍니다. 하지만 같이 일을 해 본 사람의 평가는 **실제 협업 과정에서 어떤 경험을 했는지** 알려 줍니다. 두 정보는 서로 보완해요.

전문 기술이 맞나? → **포트폴리오는?** → **협업 경험은 어땠나?** → **협업 요청**

중요: 높은 LAB TRUST가 “능력 인증”이나 “연구 성과 검증”을 뜻하지는 않아요. 이 점수는 연구자가 선택할 때 참고하는 **협업 경험 지표**예요.

CHAPTER 03 · USER JOURNEY

연구자와 전문가가 처음 만나 평가하기까지

게시판에서 누구나 평가를 남기는 게 아니에요. 실제 협업이 먼저 있어야 해요.

STEP 01

연구 등록 · 전문가 소개

연구자는 연구를 등록하고, 전문가는 기술·경력·포트폴리오를 입력해요.

STEP 02

AI 전문가 검색

연구자가 원하는 기술·연구 분야에 맞는 전문가를 검색해요.

STEP 03

전문가 상세 확인

프로필, 작업 사례, 공개된 후기와 LAB TRUST를 참고해요.

STEP 04

직접 협업 요청

연구자가 특정 전문가에게 실제 연구를 선택해서 요청해요.

STEP 05

수락 · 시작

전문가가 요청을 수락하고 기존 절차에 따라 협업을 시작해요.

STEP 06

함께 연구 수행

협업 공간에서 일정·할 일·관련 기록을 관리해요.

STEP 07

프로젝트 종료

시스템에 종료 상태와 종료 시각이 남아요.

STEP 08

서로 평가 작성

연구자와 전문가가 각각 상대를 4개 항목으로 평가해요.

STEP 09

후기 공개 · 지수 표시

조건을 충족한 연구자 평가를 공개하고 LAB TRUST를 계산해요.

완료 상태 ≠ 실물 성과 검증. 현재 프로젝트는 종료일에 따라 완료 상태가 자동으로 기록될 수도 있어요. 그래서 “완료 기록이 있다”는 것이 곧 “실제 연구 결과물을 독립적으로 검증했다”는 의미는 아닙니다.

CHAPTER 04 · TWO-WAY REVIEW

평가는 서로 하지만, 공개되는 정보는 달라요

"누가 누구에게 주는 점수인지"를 구별하는 것이 첫 번째 핵심입니다.

연구회원 → AI 전문가

전문가의 업무 경험 평가

1. 전문성
2. 결과물 품질
3. 소통
4. 일정 준수

정상 종료·7일 경과 등 공개 조건을 충족하면 전문가 공개 별점과 LAB TRUST의 근거가 될 수 있어요.

AI 전문가 → 연구회원

연구자의 준비·협력 평가

1. 연구 준비도
2. 소통
3. 일정 협력
4. 요구사항 명확성

이 평가는 **해당 협업 당사자의 피드백**으로 다루며, 전문가 공개 플라스크에는 섞지 않아요.

왜 서로 평가할까요?

연구 프로젝트가 잘 진행되려면 전문가가 일을 잘하는 것만으로는 부족해요. 연구자도 필요한 데이터와 요구사항을 준비해야 하죠. 그래서 **각자 어떤 부분에서 협력이 원활했는지** 확인하도록 설계했어요.

공통 규칙	쉬운 설명
점수 네 항목	각 항목은 1~5점, 네 가지 모두 입력합니다.
후기 글	선택 사항이며 최대 500자입니다.
평가할 수 있는 사람	로그인한 실제 협업의 참여자만 가능합니다.
중복 제출	한 협업에서 한 참여자가 여러 건을 쌓지 못하도록 제한합니다.
공개 데이터	연구 제목·식별정보 같은 비공개 협업 맥락은 공개 응답에 넣지 않도록 구분합니다.

CHAPTER 05 · WHEN

30일·48시간·7일이 서로 다른 이유

숫자 셋이 비슷해 보여도 각각 시작하는 시각이 다릅니다.

30일

새 평가 작성 기한

협업이 끝난 시각부터 **30일 안에** 평가를 새로 제출해요.

48시간

제출한 평가 수정

내가 **처음 제출한 시각부터** 48시간 안에 한 번 수정할 수 있어요.

7일

후기 공개 대기

협업이 **끝난 시각부터** 7일 후 공개 조건을 확인해요.

달력으로 보는 실제 예시

가상의 협업이 **10월 1일 오후 3시**에 종료되고, 연구자가 **10월 2일 오전 10시**에 평가를 제출했다고 가정해 봅시다.

10월 1일 오후 3시 — **협업 종료** — 이때부터 평가 작성 30일과 공개 대기 7일이 시작돼요.

10월 2일 오전 10시 — **평가 제출** — 이때부터 48시간 수정 제한이 시작돼요.

10월 4일 오전 10시 — **수정 가능 시간 종료** — 그전에 한 번 수정할 수 있어요.

10월 8일 오후 3시 — **7일 공개 대기 종료** — 정상 완료·공개 가능 후기라면 표시·집계 대상이 돼요.

10월 31일 오후 3시 — **새 평가 제출 기한** — 종료 후 30일 기준이에요.

헷갈리기 쉬운 부분: 10월 15일에 처음 평가를 썼더라도 종료 후 7일이 이미 지났다면, 원칙적으로 별도의 “제출 후 7일”을 다시 기다리지 않아요. 단, 공개·권한 요건은 여전히 충족해야 합니다.

CHAPTER 06 · TWO SCORES

기존 별점과 새 플라스크는 무엇이 다를까요?

같은 평가를 활용하더라도 “보여 주고 싶은 정보”가 다르기 때문이에요.

기존 5점 별점

5.0 / 5

공개 가능한 점수들의 평균을 읽기 쉽게 표시

≠

LAB TRUST

81 / 100

동일인 제한·표본 수·가중치·완충 후 계산

예를 들어 연구자가 남긴 평가 **3건이 전부 5점**이라면, 기존 별점은 **5.0/5**로 나올 수 있어요. 하지만 LAB TRUST는 “겨우 세 번의 평가라면 아직 확신하기는 이르지 않을까?”를 반영하기 때문에, 서로 다른 연구자 2명이 있을 경우 **81/100**으로 계산돼요.

비교	기존 5점 별점	LAB TRUST 플라스크
평가를 보는 방식	공개 가능한 평가들을 평균	동일인 반복 제한 + 네 항목 가중치 + 작은 표본 보정
평가가 1건만 있다면?	평균 표시 가능	숫자 미산정 · “평가 축적 중”
결과 단위	1~5점	0~100점으로 바꾼 참고 지수
검색 순위에 반영?	별도 검색 조건과 구분	현재 v1에서는 순위에 직접 사용하지 않음

> **주의:** “5점 별점 × 20 = LAB TRUST”가 아닙니다. 두 결과의 계산 규칙부터 달라요.

CHAPTER 07 · GATES

계산기를 누르기 전에 먼저 통과해야 할 조건

아무 후기나 모두 합치면 좋아 보이는 점수를 만들기 쉽기 때문에 확인 단계를 둡니다.

STEP 01

진짜 협업 관계인가?

DB에 실제 연구·협업과 연결된 평가인지, 그 연구자가 해당 전문가를 평가했는지 확인해요.

STEP 02

정상 완료인가?

진행 중, 취소, 중도 종료는 전문가 공개 지수에서 제외해요.

STEP 03

공개할 수 있는가?

종료 후 7일이 지났고 운영자가 비공개 처리하지 않은 후기만 반영해요.

STEP 04

같은 연구자 평가가 많은가?

한 연구자가 해당 전문가에게 남긴 평가 중 최근 최대 3건만 사용해요.

STEP 05

평가가 3건 이상인가?

이보다 적으면 숫자가 왜곡될 수 있어 “축적 중”이라고 해요.

STEP 06

서로 다른 연구자 2명 이상인가?

한 사람이 여러 번 칭찬한 것만으로 숫자 지수가 나오지 않도록 해요.

연구자 A · 평가 1건

미산정

후기는 있어도 총 건수 부족

연구자 A · 평가 3건

미산정

3건이지만 연구자 1명뿐

A 2건 + B 1건

계산 가능

총 3건 · 서로 다른 연구자 2명

신입 전문가 보호: 평가가 부족해서 “미산정”인 것은 실력이 0점이라는 뜻이 아니에요. 신규 전문가도 검색과 협업 요청에서 불이익 점수를 부여하지 않습니다.

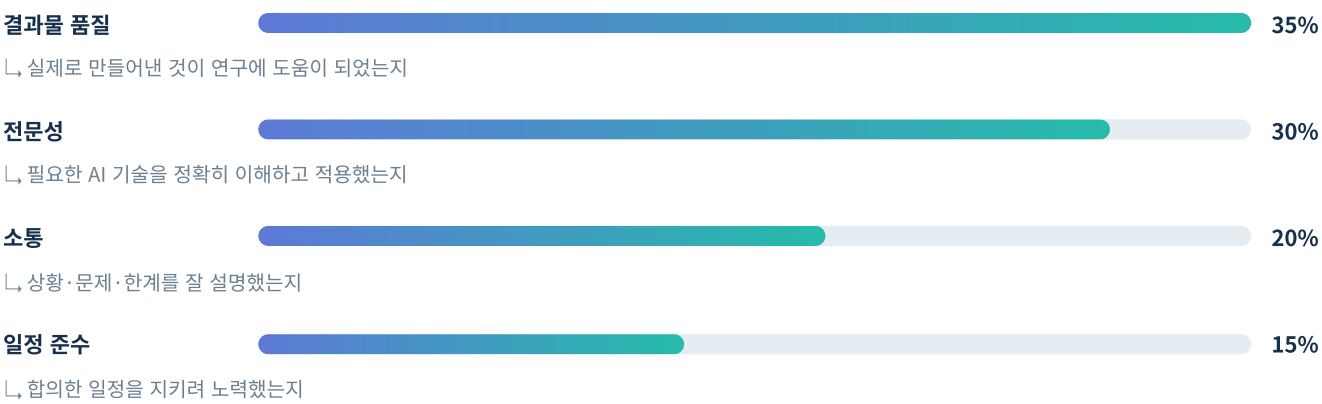
CHAPTER 08 · CALCULATION 1

첫 번째 계산: 네 가지 점수를 하나로 합쳐요

"가중평균"이라는 말 대신, 네 과목에 서로 다른 중요도를 주는 것이라고 생각해 봐요.

100개의 중요도 스티커를 나눈다고 상상해 보세요

연구 협업에서 **'결과물'과 '실력'이 특히 중요하다**는 초기 가정에 따라 총 100개의 중요도 스티커를 아래처럼 나누었습니다.



> **왜 합계가 100%일까요?** 35 + 30 + 20 + 15 = 100. 전체 중요도를 정확히 다 배분했다는 뜻이에요. 한 항목만 마음대로 빼거나 중복해서 계산하지 않아요.

예시: 한 연구자가 평가를 이렇게 줬다고 가정해 볼게요

평가 항목	연구자가 준 점수	중요도	계산	반영되는 점수
전문성	5점	30%	5 × 0.30	**1.50점**
결과물 품질	4점	35%	4 × 0.35	**1.40점**
소통	3점	20%	3 × 0.20	**0.60점**
일정 준수	4점	15%	4 × 0.15	**0.60점**

이 한 건의 후기에서 나온 '가중 점수'

1.50 + 1.40 + 0.60 + 0.60 = 4.10 / 5

중요한 항목에 더 많은 비중을 줬더니 네 점수의 단순 평균 4.0점과 조금 달라졌어요.

복잡하게 느껴지면 **"점수 × 해당 항목의 중요도"를 네 번 계산한 뒤 더한다**고 기억하면 돼요.

CHAPTER 09 · RATIONALE

왜 이 비율인가요? 정답이라서가 아니라 목적에 맞춘 가설이에요

단순히 “그렇게 정했다”가 아니라 무엇을 중요하게 봤는지부터 설명해 볼게요.

결과물 품질 35%

연구자가 전문가를 찾는 이유는 AI 결과물을 함께 만드는 데 있기 때문에 가장 큰 비중을 줬어요. 단, 결과물 판단이 주관적일 수 있다는 한계가 있어요.

전문성 30%

좋은 결과를 만들려면 기술을 이해하고 올바르게 활용할 역량이 중요해요. 결과물 품질과 합하면 65%로, 연구의 핵심에 더 무게를 둔 선택이에요.

소통 20%

뛰어난 기술자라도 문제를 설명하지 않고 진행 상황을 공유하지 않으면 협업이 어려워져요. 그래서 5분의 1을 반영해요.

일정 준수 15%

약속과 일정도 중요하지만 연구는 예상 밖의 실험과 검증이 많아요. 일정만 지나치게 중시하면 어려운 연구를 기피할 수 있으므로 상대적으로 낮게 둔 초기 설계예요.

다른 선택도 가능했을까요?

대안	좋은 점	이번에 채택하지 않은 이유
네 항목 각각 25%	이해가 가장 쉽고 균등해요.	연구 성과보다 일정과 소통을 과대 평가할 수 있다는 제품 가설 때문에 가중치를 달리했어요.
결과물 품질 60%	최종 결과에 집중해요.	연구 목표가 중간에 바뀌거나 데이터 사정이 나쁘면 전문가 책임으로 과도하게 귀속될 수 있어요.
소통·일정 60%	협업 과정의 편안함을 중시해요.	AI 기술 역량을 확인하려는 서비스 목적이 약해질 수 있어요.
현재 35·30·20·15	결과·기술 65% + 협업 과정 35%라는 균형 가설을 반영해요.	실제 데이터로 최선임을 입증한 숫자는 아니며 운영 전에 검증해야 해요.

가장 중요한 단서: 이 비율은 과학적으로 확정된 최적해가 아닙니다. 초기 제품 가설에 따라 선택한 값이에요. 분야별 연구자 인터뷰, 실제 평가 분포, 공정성 검토로 조정할 수 있도록 운영 정책을 정해야 합니다.

CHAPTER 10 · CALCULATION 2

두 번째 계산: 리뷰가 적을 때 생기는 착시를 줄여요

어려운 표현인 “평활화”와 “사전 기준값(prior)”을 쉬운 비유로 이해해 봅시다.

전문가 A

후기가 1개, 별점 5점. 아직 한 사람의 좋은 경험만 알 수 있어요.

전문가 B

후기가 40개, 대부분 4.8점. 훨씬 다양한 협업 경험에 기반한 결과예요.

단순 평균만 놓으면 A가 5.0점으로 B보다 높아 보입니다. 하지만 A는 평가가 너무 적어서 그 점수가 얼마나 안정적인지 판단하기 어렵죠. 그래서 **평가가 적을수록 숫자가 지나치게 높거나 낮아지는 것을 조금 누그러뜨리는 장치**를 넣었습니다.

“기준 3.8점짜리 완충 쿠션 5개”를 떠올려 보세요

기존 설계는 계산할 때 **3.8점에 해당하는 완충 무게를 5건만큼** 둡니다. 이것은 실제 사용자가 3.8점을 줬다는 의미가 아닙니다. **수학 계산에서만 기준점을 잡아 주는 가상 무게**예요.

1. 기준 3.8점을 5번 합한 값 = **3.8 × 5 = 19** · 일종의 쿠션이라고 생각해요.
2. 실제 평가가 3개라면, 실제로 받은 점수 합계에 **19**를 더해요.
3. 이제 **실제 평가 3개 + 계산상 쿠션 5개 = 총 8**로 나눠요.

보정된 평균 = (실제 평가 점수의 합 + 19) ÷ (실제 평가 건수 + 5)

19는 3.8 × 5이며, “5건의 가짜 후기”를 DB에 만들거나 화면에 보여주지는 않습니다.

실제 리뷰가 많아지면 쿠션 영향은 작아져요

진짜 평가	모두 5점이라고 가정	쿠션이 차지하는 비율	보정 평균
3건	15점 합계	5 ÷ (3+5) = 62.5%	(15+19) ÷ 8 = **4.25점**
10건	50점 합계	5 ÷ (10+5) ≈ 33.3%	(50+19) ÷ 15 = **4.60점**
30건	150점 합계	5 ÷ (30+5) ≈ 14.3%	(150+19) ÷ 35 ≈ **4.83점**

왜 하필 3.8과 5인가요? 3.8은 “좋지만 만점은 아닌 기준”을, 5건은 “몇 건의 평가만으로 요동치지 않게 하는 힘”을 주려는 **잠정적인 정책 숫자**입니다. 실제 이용자 평가 분포에서 도출한 값이나 외부 플랫폼의 공식값은 아니에요. 운영 전 보정 강도가 적절한지 실측해야 합니다.

CHAPTER 11 · CALCULATION 3

세 번째 계산: 5점짜리 결과를 100점으로 바꿔요

이제 4.25점과 같은 보정 평균을 플라스크 수위에 연결할 숫자로 바꾸는 마지막 단계예요.

원래 별점은 **1점에서 5점까지**예요. 플라스크에는 **0부터 100까지**의 눈금을 쓰기로 했으므로, 아래와 같이 변환합니다.

100점 지수 = (보정 평균 − 1) × 25

소수점은 마지막에 일반적인 반올림(정확히 .5라면 올림)합니다.

왜 1을 빼고 25를 곱할까요?

① 1점을 빼는 이유
원래 별점의 최저점은 1점이에요. 여기서 1을 빼면 최저점이 0에서 시작하도록 눈금을 옮기는 효과가 있어요.

② 25를 곱하는 이유
1점을 뺀 결과는 0~4 사이예요. 여기에 25를 곱하면 0~100이 됩니다. **4 × 25 = 100**이니까요.

1점	2점	3점	4점	5점
0 / 100	25 / 100	50 / 100	75 / 100	100 / 100

앞에서 구한 4.25점을 넣어 볼까요?

보정된 평균	**4.25점**
1점을 빼면	**4.25 − 1 = 3.25**
25를 곱하면	**3.25 × 25 = 81.25**
소수점 반올림	**81점**

최종 결과

LAB TRUST 81 / 100

이제 플라스크 액체를 약 81% 높이로 표시해요.

왜 5점 × 20을 하지 않나요? 그렇게 하면 최저 별점 1점도 20/100이 되어 버려요. 현재 방식은 **1~5점 척도를 0~100 눈금에 맞춰 바꾸기 위한 수학적 선택**입니다. 여기서 0은 인격·실력 "0점 판정"이 아니라 환산 눈금의 최저값이에요.

CHAPTER 12 · WORKED EXAMPLES

완전히 이해하는 실전 예시 6가지

이번 장에서는 숫자마다 "왜 그렇게 되는지"를 모두 펼쳐 보일게요. 사례는 전부 가상입니다.

예시 A · 평가가 0건인 신입 전문가

평가가 없으니 계산이 불가능합니다. **0점이 아니라 '평가 축적 중'**입니다. 플라스크도 비어 있어요.

예시 B · 한 연구자가 5점 평가를 세 번 남긴 경우

총 평가가 3건이라도 **서로 다른 연구자가 1명뿐**이에요. 최소 2명 조건이 충족되지 않아서 플라스크는 **미산정**이에요.

예시 C · 연구자 A가 2번, B가 1번 평가하고 모두 4점

1. 총 3건·연구자 2명 → **최소 조건 통과**
2. 실제 평가 점수 합계 **4 + 4 + 4 = 12**
3. 기준 쿠션을 섞으면 **(12 + 19) ÷ (3 + 5) = 31 ÷ 8 = 3.875**
4. 100점 환산 **(3.875 − 1) × 25 = 71.875 → 72**

예시 D · A가 2번, B가 1번 평가하고 모두 5점

1. 총 3건·연구자 2명 → **최소 조건 통과**
2. 실제 점수 합계 **5 + 5 + 5 = 15**
3. 보정 평균 **(15 + 19) ÷ 8 = 34 ÷ 8 = 4.25**
4. 100점으로 환산 **(4.25 − 1) × 25 = 81.25 → 81**

예시 E · 연구자 4명 이상이 남긴 10건이 모두 5점

한 사람은 최대 3건만 반영하므로 10건을 반영하려면 **적어도 4명의 서로 다른 연구자**가 필요해요. 10건이 모두 5점이면 **(50 + 19) ÷ 15 = 4.6**, 따라서 **(4.6 − 1) × 25 = 90점**이에요. 좋은 평가가 계속 쌓일수록 완충 쿠션의 영향이 줄어듭니다.

예시 F · 각 평가가 '전문성5·품질4·소통3·일정4'일 때

첫 단계에서 한 건의 가중점수는 **4.10점**이었죠. 이런 평가가 총 3건이고, 연구자가 2명이라면 **4.10 × 3 = 12.30**입니다. 그래서 **(12.30 + 19) ÷ 8 = 3.9125**, 다시 **(3.9125 − 1) × 25 = 72.8125 → 73점**이 됩니다.

한눈에 비교하기

예시	실제 평가	연구자 수	결과·이유
A. 신입	0건	0명	**미산정** · 평가 없음
B. 같은 사람만	3건 전부 5점	1명	**미산정** · 서로 다른 2명 조건 미달
C. 모두 4점	3건	2명	**72점** · (12+19)/8 → 72
D. 모두 5점	3건	2명	**81점** · (15+19)/8 → 81
E. 모두 5점	10건	4명 이상	**90점** · (50+19)/15 → 90
F. 섞인 4항목	3건, 각 가중평균 4.1	2명	**73점** · (12.3+19)/8 → 73

> **꼭 기억할 것:** "세 번의 만점 평가 = 81점"은 만점을 못 받았다는 뜻이 아닙니다. **후기의 양이 적은 상태를 수학적으로 조심스럽게 표현**했다는 뜻이에요.

CHAPTER 13 · INTERACTIVE

직접 숫자를 바꿔보며 이해하기

HTML에서만 작동하는 가상 계산기예요. 실제 서비스나 DB에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

> HTML에서는 이 장의 계산기를 직접 조작할 수 있어요. PDF에서는 계산기가 실행되지 않으므로 **앞 장의 단계별 계산 예시**와 다음 장의 플라스크 그림으로 같은 내용을 설명합니다.

CHAPTER 14 · VISUAL DESIGN

숫자를 플라스크로 보여주는 이유

당근의 “온도”처럼 직관적으로 읽히되, 연구실이라는 서비스 정체성에 맞는 표현을 선택했어요.

미산정

0점이 아니라 데이터 부족



72 / 100

모두 4점 · 3건·2명



81 / 100

모두 5점 · 3건·2명



90 / 100

모두 5점 · 10건·4명+

화면 위치	무엇이 보이나요?	사용자에게 도움이 되는 점
전문가 검색 결과 카드	작은 플라스크 · 숫자 또는 “평가 축적 중”	여러 전문가의 협업 경험을 쉽게 비교
전문가 상세 상단	큰 플라스크 · 점수 · 기준 설명 · 표본 수	숫자의 근거가 무엇인지 확인
후기/평가 탭	별점과 실제 공개 가능 후기	숫자 뒤에 담긴 구체적 협업 경험을 읽기
협업 완료 화면	본인이 평가할 수 있는지와 작성·수정 상태	경험을 남기는 실제 출발점

로컬 데모 4명: 가상 전문가에게 보이는 플라스크에는 “LOCAL DEMO · 가상 미리보기”라고 표시하도록 설계되어 있어요. 이 점수는 실제 DB의 평판·협업 이력과 섞이지 않습니다.

플라스크는 시각적 비유입니다. 액체 색만으로 좋고 나쁨을 판단하지 않도록 숫자·상태·근거 텍스트도 함께 표시하고, 조회 오류와 미산정도 분리해요.

CHAPTER 15 · HOW IT WORKS

화면 속 점수는 어디서 가져올까요?

이제 처음 듣는 개발 용어가 나오더라도 괜찮아요. 각 부분의 역할만 알면 됩니다.

① 화면(Next.js)

연구자가 보는 전문가 카드·상세 프로필·평가 버튼

② 서버(FastAPI)

평가 권한·공개 조건 확인 및 LAB TRUST 계산

③ 저장소(PostgreSQL)

실제 회원·연구·협업 종료·작성된 후기 보관

화면에서 요청 → 서버가 검사·계산 → DB의 실제 기록 확인 → 화면 표시

식당에 비유하면, **화면은 메뉴판**, **서버는 주문을 확인하고 요리하는 주방**, **DB는 재료를 보관하는 창고**와 비슷해요. 손님(사용자)이 메뉴판 숫자를 바꿔도 창고의 실제 재료가 바뀌지 않듯, 화면에서 신뢰 지수를 마음대로 작성할 수 없어요.

users · 사용자 | research · 연구 등록 | collaboration · 협업 이력 | collaboration_review · 평가 원본 | collaboration_review_report · 신고

정보가 이동하는 실제 순서

STEP 01

로그인·관계 확인

Discord 로그인 정보를 바탕으로 당사자가 실제 협업자인지 서버가 검사해요.

STEP 02

후기 저장

4개 점수와 선택 후기를 기존 평가 테이블에 저장해요.

STEP 03

공개 여부 결정

정상 완료·7일 경과·숨김 여부 등을 검사해요.

STEP 04

LAB TRUST 계산

같은 연구자 최대 3건, 최소 표본, 가중치·보정을 적용해요.

STEP 05

화면에 전달

전문가 검색 목록/상세에서 숫자 또는 미산정 상태를 보여줘요.

STEP 06

신고·숨김 반영

운영자가 숨기면 다음 조회 때 공개 점수 근거에서 제외해요.

데이터베이스를 추가로 만들어야 하나요? 이번 LAB TRUST 계산만을 위한 새 테이블은 없어요. 기존 협업 평가 스키마(당시 기준 `20261031_21`)를 이용해 서버가 조회 시 계산해요. 단, 평가 테이블이 없는 환경이라면 평가 시스템 스키마 자체는 먼저 준비되어야 합니다.

팀 개발자가 알아두면 좋은 연결 주소

기능	기존 구현 경로(원본 기준)	역할
전문가 목록	`/experts`	전문가 카드와 신뢰 지수 표시
전문가 상세	`/experts/{id}`	별점·후기·큰 플라스크
평가 작성	`/workspace/{id}#review`	로그인 참여자의 평가 작성
공개 리뷰 요약 API	`GET /api/v1/reviews/experts/{id}/summary`	별점 및 LAB TRUST 스냅샷
플라스크 묶음 조회 API	`GET /api/v1/reviews/reputation?ids=...`	여러 카드의 신뢰 지수를 한 번에 전달
운영 관리자	`/admin/reviews`	후기 신고·숨김 처리

CHAPTER 16 · TRUST & SAFETY

신뢰 지수를 악용하지 못하게 하려면?

"좋아 보이는 디자인"보다 누군가의 평판을 잘못 판단하지 않도록 하는 것이 더 중요해요.

현재 설계에 반영

다른 사람이 내 점수를 조작하기 어렵게

실제 협업 당사자만 제출할 수 있고, 중복·반복 수정·공개 제한을 서버에서 검사합니다.

현재 설계에 반영

한 사람이 후기를 수십 번 남겨도

같은 연구자의 최근 3건만 LAB TRUST에 반영해, 무한 반복 평가의 영향을 제한합니다.

현재 설계에 반영

새 전문가가 불리해지지 않도록

리뷰가 적으면 낮은 점수를 강제로 주지 않고 "축적 중"으로 표시합니다. 검색 순위에도 이 지수를 직접 적용하지 않습니다.

추가 보완 필요

친구들이 여러 계정을 만들면?

다른 Discord 계정이 실제로 같은 사람인지 완벽히 알 수 없습니다. 가짜 협업 탐지·이의신청·종료 확인은 출시 전 보완이 필요합니다.

관리자가 반드시 알아야 할 위험

상황	현재 처리 / 한계
연구 제목·개인정보가 공개될 위험	공개 API는 협업의 비공개 식별정보를 분리하도록 설계. 후기 문장에 이용자가 직접 개인정보를 적는 상황의 자동 탐지는 별도 과제.
실제 결과물이 없는 허위 협업	완료 상태가 일정에 의해 자동 전환될 수 있어 조작을 완전히 방지하지 못함.
악의적인 신고	신고만으로 리뷰가 자동 삭제되지 않으며 관리자 판단이 필요함.
계정이 여러 개인 동일 인물	3건·2명 기준만으로는 해결되지 않음. 신원·이상 패턴 정책 필요.
불공정하거나 틀린 후기	신고·비공개는 가능하지만 정정/재심 및 처리기한 정책을 팀이 정해야 함.

핵심 한계: LAB TRUST는 "인증받은 천재 전문가"를 골라주는 시스템이 아니에요. **플랫폼 내부에서 종료된 협업에 대해 참여자가 남긴 만족도**의 한 가지 참고 정보를 보여주는 것입니다.

CHAPTER 17 · DESIGN LOGIC

설계가 적절하다고 판단한 이유와 남은 질문

장점만 적지 않고, 어떤 문제를 해결하며 어떤 부작용이 남는지도 함께 검토합니다.

설계 선택	쉽게 설명한 논리	아직 확인할 점
협업이 끝난 후 평가	직접 해보지 않은 사람의 추측보다 실제 협업 경험에 근거하기 위함	종료 상태가 실제 성과와 같은지 확인 필요
서로 평가, 공개는 구분	서로 피드백을 남길 수 있지만 전문가 검색에 불필요한 연구자 평판을 공개하지 않음	연구자 평가 데이터의 보존·정정 정책
3건·2명 미만 미산정	한 명의 만점 리뷰를 객관적 사실처럼 보이지 않게 함	새 전문가가 너무 오래 미산정 상태에 머무르지 않는가
한 연구자 최대 3건	친구끼리 반복 협업으로 점수를 올리는 행위의 영향 제한	여러 계정의 공모 탐지 미흡
35·30·20·15 가중치	성과와 전문성을 65%로, 협업 과정을 35%로 중시	분야별 적정성 실증 연구 필요
3.8점·5건 완충	후기가 적을 때 점수 출렁임을 줄임	소규모 평가가 과도하게 낮아지거나 높아지지 않는가
플라스크는 보조 정보	시각적으로 이해하되 개인의 선택을 숫자 하나로 대체하지 않음	실제 사용자가 “공식 인증”으로 오인하지 않는가

적정성의 결론: 서비스 목표와 기본 위험을 함께 고려한 구조로는 합리적인 출발점입니다. 그러나 **3.8, 5, 3건·2명, 35/30/20/15가 통계적으로 최적이라고 증명된 것은 아닙니다.** 실제 사용 데이터·설명 이해도·신규 전문가 기회·가짜 협업 신고 등을 검증하면서 조정해야 합니다.

CHAPTER 18 · EDGE CASES

이럴 때는 어떻게 될까요?

팀원이 서비스 로직을 검토할 때 활용하기 좋은 상황별 질문표입니다.

상황	사용자에게 보이거나 적용되는 결과	이유
새로 가입해 평가가 없음	LAB TRUST 미산정	실력 0점으로 오해시키지 않음
평가 1건, 모두 5점	별점은 보일 수 있지만 플라스크 미산정	3건 미달
같은 연구자 3번	플라스크 미산정	서로 다른 연구자 2명 조건 미달
같은 연구자 8번	최근 최대 3건만 계산 후보	반복 기여 상한
프로젝트 진행 중	평가 제출 불가	종료되지 않음
중도 종료	당사자 피드백은 가능, 전문가 공개 지수 제외	정상 완료만 공개 집계
종료 후 2일	작성 가능, 공개 지수 미반영	7일 대기
종료 후 12일 첫 제출	공개 조건을 충족하면 즉시 지수 후보	7일은 종료일 기준
처음 제출한 뒤 30시간	48시간 안이면 1회 수정 가능	제출 시각 기준
종료 후 31일에 첫 제출	새 평가 불가	30일 기한 경과
후기 신고가 들어옴	자동 감점·삭제 아님	운영 판단 필요
관리자가 공개 후기를 숨김	다음 조회 시 공개 평균·지수에서 제외	공개 가능 자료만 계산
프로필이 비공개/정지 상태	공개 지수 조회 대상에서 제외	노출 권한 확인
로컬 시연 전문가의 90점	“LOCAL DEMO”로 구분	실제 평판이 아님
서버 오류	“조회 불가” 표시	미산정이나 0점으로 둔갑시키지 않음
가짜 계정으로 허위 협업	완벽한 탐지 불가·정책 보완 필요	잔여 위험

CHAPTER 19 · PROJECT STATUS

무엇이 구현되었고, 무엇이 아직 남았나요?

코드가 있다는 것과 실제 사용자가 문제없이 이용한다는 것은 다른 상태입니다.

업로드 원본 기준 구현

평가 + 플라스크 코드

평가 API·DB 설계, LAB TRUST 서버 계산, 전문가 검색/상세 UI, 관리자 후기 처리 및 관련 테스트 자료.

실제 출시 전 검증 필요

현장 운영·부정 방지

실제 서로 다른 Discord 계정의 평가부터 공개까지 확인, 팀 DB 적용, 종료 확인·분쟁 정책, 모바일 실측, 공모 대응.

누가 무엇을 점검해야 하나요?

기획·운영

평가의 의미·공개범위·3건/2명 및 완충 기준 승인, 신고·정정 절차 수립

백엔드·DB

당사자 권한, 중복 제출, 7일 공개, 계산 SQL, 운영 DB 마이그레이션 점검

프론트·디자인

플라스크 상태·데모 표시·모바일 가독성·스크린리더 확인

QA·팀원

최소 2명의 연구회원과 전문가로 협업 종료→작성→수정→공개 시나리오 확인

상태 표시: 업로드 원본은 2026-10-31의 Feature 브랜치와 Draft PR #72를 기준으로 기록되었습니다. 이후 커밋·테스트 결과는 이 첨부 파일만으로 확정할 수 없으므로, 최신 출시 상태로 단정하지 않습니다.

CHAPTER 20 · GLOSSARY & FAQ

모르는 말이 나와도 괜찮아요

필요한 용어만 쉬운 말로 한 번 더 정리해요.

협업
연구회원과 AI 전문가가 실제 연구 프로젝트를 함께 진행하는 것

양방향 평가
서로 상대방을 평가하는 것 (단, 공개 정책은 같지 않음)

가중평균
더 중요한 항목에 더 많은 비중을 주어 평균내는 방법

평활화 / 완충
후기가 적을 때 결과가 지나치게 요동치지 않게 조정하는 방법

기준값(prior)
실제 평가가 적을 때 계산의 중심이 되는 잠정 숫자

반영 건수
7일·공개·정상 종료·동일 평가자 상한을 통과한 평가 수

DB
회원·협업·평가를 저장하는 전자 기록창고

API
화면이 서버에게 데이터를 요청하거나 저장하도록 대화하는 통로

미산정
계산할 근거가 부족해 숫자를 보여 주지 않는 상태 (0점 아님)

Draft PR
기능 개발 내용을 팀이 검토 중이며, 기본 개발 브랜치에 아직 병합하지 않은 상태

가장 많이 묻는 질문

▼ **Q. 후기가 0개라면 플라스크는 왜 비어 있나요?**

연구 협업 경험을 판단할 데이터가 아직 없기 때문이에요. 전문가 실력이 낮다는 의미가 아니라 숫자를 산정할 수 없다는 의미입니다.

▶ **Q. 만점 평가 3개인데 왜 LAB TRUST는 100점이 아니라 81점이죠?**

▶ **Q. 그럼 모든 사람이 평가가 적으면 손해 아닌가요?**

▶ **Q. 연구자가 전문가에게 남긴 평가와 전문가가 연구자에게 남긴 평가는 합쳐지나요?**

▶ **Q. 로그인·게시판 활동을 많이 하면 LAB TRUST가 올라가나요?**

▶ **Q. 점수가 90이면 연구 실력이 90점이라는 의미인가요?**

CHAPTER 21 · SOURCE NOTES

기존 설계·코드 출처와 참고자료

이 보고서는 업로드된 기존 문서의 주장을 쉽게 풀어쓴 버전입니다. 외부 사례는 원문 출처를 구분했습니다.

1. 프로젝트 README — WHAT THE LAB 제품 및 기술 개요(기존 자료 기재 링크)
2. LAB TRUST 제품·계량·운영 전략
3. LAB TRUST 100개 검토 질문
4. 양방향 평가 시스템 개발·배포 인계 문서
5. 후기·권한·공개 조건 코드, LAB TRUST 실제 산식 코드
6. 당근 매너온도 사례 — 알기 쉬운 평판 시각화라는 UX 원칙 참조
7. Upwork Job Success Score — 실제 계약 기반 평판이라는 아이디어 참조
8. Airbnb 상호 평가 공개 정책 — 보복 위험을 고려한 공개 시점 설계 참고
9. Evan Miller, Ranking Items With Star Ratings — 작은 표본의 불확실성 참고. **LAB TRUST 3.8·5 기준의 직접 근거가 아님.**
10. 기존 Draft PR #72 — 구현·검증의 기준이 된 당시 작업 PR

> **반드시 구분할 것:** 후기의 신뢰성을 높이기 위한 **설계 논리**와, 특정 가중치·완충 숫자가 실제로 최선임을 입증한 **실증 결과**는 다릅니다. 이번 문서는 후자가 이미 검증됐다고 주장하지 않습니다.